

1. $R = (exCode, exTitle, exPartner, Period, hallCode, hallName, empID, empName, empRank, itemCode, itemName, itemYear, itemType, itemStatus)$

2. FDs

a. Semua atribut dengan nama Code dan ID bersifat unik.

$exCode \rightarrow exTitle\ exPartner\ Period$

$hallCode \rightarrow hallName$

$empID \rightarrow empName\ empRank$

$itemCode \rightarrow itemName\ itemYear\ itemType\ itemStatus$

b. Sebuah pameran dapat diselenggarakan di satu atau lebih ruang pameran. Untuk masing-masing ruang pameran yang digunakan akan ditugaskan seorang pegawai sebagai penanggung jawab.

$exCode\ hallCode \rightarrow empID$

c. Setiap pegawai galeri hanya ditugaskan pada sebuah ruang pameran.

$empID \rightarrow hallCode$

d. Pada skala tertentu harus dipastikan tidak ada *double booking* terhadap karya seni maupun ruang pameran, dengan memeriksa bahwa penempatan sebuah karya seni atau penggunaan sebuah ruangan hanya dapat dilakukan untuk period (waktu pameran) yang berbeda.

$itemCode\ Period \rightarrow hallCode\ exCode$

$hallCode\ Period \rightarrow exCode$

3. Atribut yang tidak pernah muncul di ruas kanan: $itemCode$

$itemCode^+ = itemCode \rightarrow itemCode\ itemName\ itemYear\ itemType\ itemStatus$

$(itemCode\ Period)^+ = itemCode\ Period \rightarrow itemName\ itemYear\ itemType\ itemStatus\ hallCode$
 $\quad + hallName\ exCode + exTitle\ exPartner\ empID + empName\ empRank$
 $= R \rightarrow (itemCode, Period) \text{ adalah CK}$

4. Normalisasi 3NF (yang menjamin *dependency preserving*).

a. Setiap FD menjadi relasi

pameran = ($exCode, exTitle, exPartner, Period$); $exCode \rightarrow exTitle\ exPartner\ Period$

hall = ($hallCode, hallName$); $hallCode \rightarrow hallName$

pegawai = ($empID, empName, empRank, hallCode$); $empID \rightarrow empName\ empRank\ hallCode$

karyaseni = ($itemCode, itemName, itemYear, itemType, itemStatus$);

$itemCode \rightarrow itemName\ itemYear\ itemType\ itemStatus$

ruangpameran = ($exCode, hallCode, empID$); $exCode\ hallCode \rightarrow empID$

4. Normalisasi 3NF (yang menjamin *dependency preserving*).

a. Setiap FD menjadi relasi

pameran = (exCode, exTitle, exPactoor, Period); exCode $\rightarrow$ exTitle exPactoor Period

hall = (hallCode, hallName); hallCode $\rightarrow$ hallName

pegawai = (empID, empName, empBank, hallCode); empID $\rightarrow$ empName empBank hallCode

karyaseni = (itemCode, itemName, itemYear, itemType, itemStatus);

itemCode $\rightarrow$ itemName itemYear itemType itemStatus

ruangpameran = (exCode, hallCode, empID); exCode hallCode $\rightarrow$ empID

empID $\rightarrow$ hallCode

penempatankarya = (itemCode, Period, hallCode); itemCode Period $\rightarrow$ hallCode

penggunaanhall = (hallCode, Period, exCode); hallCode Period $\rightarrow$ exCode

b. Periksa CK

Candidate Key sudah ada pada relasi penempatankarya sehingga tidak perlu menambahkan relasi baru.

c. Hilangkan redundansi

Tidak ada redundansi

5. Skema Basis Data

pameran = (exCode, exTitle, exPartner, Period); exCode $\rightarrow$ exTitle exPartner Period; BCNF

hall = (hallCode, hallName); hallCode $\rightarrow$ hallName; BCNF

pegawai = (empID, empName, empRank, hallCode); empID $\rightarrow$ empName empRank hallCode; BCNF

karyaseni = (itemCode, itemName, itemYear, itemType, itemStatus);

itemCode $\rightarrow$ itemName itemYear itemType itemStatus; BCNF

cuangpameran = (exCode, hallCode, empID); exCode hallCode $\rightarrow$ empID

empID $\rightarrow$ hallCode

Alternate Key: {empID, exCode}; 3NF

penempatankarya = (itemCode, Period, hallCode); itemCode Period $\rightarrow$ hallCode; BCNF

penggunaanhall = (hallCode, Period, exCode); hallCode Period $\rightarrow$ exCode; BCNF

Contoh Keys:

cuangramscan(exCode) → pameran(exCode)

cuangramscan(hallCode) → hall(hallCode)

cuangramscan(empID) → pegawai(empID)

penempatankarya(itemCode) → karya(itemCode)

penempatankarya(hallCode) → hall(hallCode)

penggunaanhall(hallCode) → hall(hallCode)

penggunaanhall(exCode) → pameran(exCode)